PRESENTATION

ฟิสิกส์พื้นฐาน (ENGINEERING PHYSICS)

TPAT3

YOUR LOGO

กลศาสตร์ (MECHANICS)

1.1 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

สูตรพื้นฐาน (ความเร่งคงที่)

$$v = u + at$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

u = ความเร็วต้น

v = ความเร็วปลาย

a = ความเร่ง

t = เวลา

s = ระยะทาง

YOUR LOGO

@reallygreatsite

กลศาสตร์ (MECHANICS)

1.2 แรง (Newton's Laws)

กฎข้อที่ 2

$$F = ma$$

แรง = มวล × ความเร่ง

มวล 5 kg

$a = 3\ m/s^2$

F=5×3=15NF

YOUR LOGO

@reallygreatsite

กลศาสตร์ (MECHANICS)

1.2 แรง (Newton's Laws)

น้ำหนัก

$$W = mg$$

$g \approx 9.8$ หรือ $10\ m/s^2$ (สอบมักใช้ 10)

YOUR LOGO

@reallygreatsite

งานและพลังงาน

งาน (Work)

$$W = Fs$$

(แรงในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่)
หน่วย: จูล (J)

YOUR LOGO

@reallygreatsite

งานและพลังงาน

พลังงานจลน์

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

พลังงานศักย์โน้มถ่วง

$$PE = mgh$$

YOUR LOGO

@reallygreatsite

งานและพลังงาน

กฎอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานรวมต้น = พลังงานรวมปลาย

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

(ถ้าไม่มีแรงเสียดทาน)

YOUR LOGO

@reallygreatsite

งานและพลังงาน

วัตถุตกจากสูง 5 m
g = 10

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

ตัด m ออก

$$10(5) = \frac{1}{2}v^2$$

$$50 = \frac{1}{2}v^2$$

$$v^2 = 100$$

$$v = 10m/s$$

YOUR LOGO

@reallygreatsite

ไฟฟ้าเบื้องต้น

กระแสไฟฟ้า

$$I = \frac{Q}{t}$$

I = กระแส (Ampere)

กฎของโอห์ม

$$V = IR$$

V = โวลต์

I = กระแส

R = ความต้านทาน

YOUR LOGO

@reallygreatsite

ไฟฟ้าเบื้องต้น

กำลังไฟฟ้า

$$P = VI$$

หรือ

$$P = I^2R$$

YOUR LOGO

@reallygreatsite

ไฟฟ้าเบื้องต้น

การต่อวงจร

ต่ออนุกรม

$$R_{total} = R_1 + R_2$$

กระแสเท่ากันทุกตัว

ต่อขนาน

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

แรงดันเท่ากันทุกแขนง

YOUR LOGO

@reallygreatsite

PRESENTATION

จบการนำเสนอ
ขอขอบคุณ

ทีม OLIVIA

YOUR
LOGO